

Primer examen parcial

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo. Por tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. No son procedentes las apelaciones sobre preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con ténpera (corrector). Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Suponga que la ecuación $y^2 = -4x$ define a y como función de x . Verifique que esta función así definida es una solución implícita de la ecuación diferencial $y \cdot y' = x \cdot (y')^2 - 1$. **(3 puntos)**
2. Encuentre una ecuación diferencial que tenga como solución general $(1 + x^2) = (1 + y^2) \cdot C$, con C constante arbitraria. **(3 puntos)**
3. Realice el cambio de variable $u = y - 1$ para que la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y - 1}{x}$ se transforme en una ecuación diferencial homogénea, y resuélvala. **(5 puntos)**
4. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.
 - a) $y dx + (x^2 y - x) dy = 0$ **(5 puntos)**
 - b) $xz' + z = -\ln x \cdot z^2$ (sugerencia: puede hacer la sustitución $u = z^{-1}$) **(5 puntos)**
5. Obtenga una solución particular de la ecuación diferencial $3yy'y'' = 1 + (y')^3$ sujeta a las condiciones $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. **(5 puntos)**
6. Un objeto de 4 newtons de peso se deja caer por su propio peso desde una altura de 1000 metros. En su trayectoria encuentra una fuerza de rozamiento producida por el viento proporcional a la velocidad que lleva el objeto en cada instante, con constante de proporcionalidad igual a $1/20$ (cuando la fuerza se mide en newtons y la velocidad en m/s).
 - a) Halle las ecuaciones de la velocidad y de la posición para cualquier instante. **(4 puntos)**
 - b) Determine la altura del objeto cuando su velocidad es 73 m/s. **(1 punto)**
 - c) Encuentre la velocidad límite del objeto. **(1 punto)**